

误定价打分、成交量，与 A 股预期收益率

——基本面量化系列（一）

✍️：邱冠华 执业证书编号：S1230520010003
☎️：021-80106037
✉️：qiuguanhua@stocke.com.cn

风险提示： 本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

报告导读

本文通过对 11 个 Fama-French “三因子模型”无法解释的收益异象进行特征工程，构建出一个误定价打分模型。通过该打分模型对历史全股票池分组并进行计量分析，发现低估组的股票未来收益率显著高于高估组股票的未来收益率，平均月超额收益达到 0.82%，t 检验值为 1.81。

通过误定价打分与换手率的双重分组，计量发现：在高估的股票组中，预期收益率与成交量负相关，低估组中，存在最佳成交量区间。

相关报告

报告摘要

□ 误定价打分模型

误定价的本质是观察到的市场价格和无风险套利下可能出现的价格之间的实质性差异。由于误定价不能直接被观察或者精确计算，一种解决方法是找到误定价的替代变量。本文中的替代变量由 Fama-French “三因子模型”不能解释的 11 个异象进行特征工程得到，异象包括财务困境、股权稀释、动量、毛利润率、资产增长率、资产报酬率等。

□ 被低估组的股票未来收益率显著高于被高估组股票

通过误定价打分模型，在截面上对全股票池按照误定价分值分为 5 组，并进行月频滚动计算，重新分组。计量结果显示，从 2007 年至今，从最被高估组到最被低估组，分五组按市值加权构建组合，持有一个月的未来平均收益率依次为 0.68%，0.75%，0.80%，1.30%，1.50%，显示出了很好的单调性和显著性。最低估组相对于最高估组，月平均超额收益率为 0.82%，t 检验值为 1.81。

分析师：邱冠华

□ 预期收益率与误定价、成交量的关系

通过对误定价打分和成交量进行 5×5 双重分组，发现在高估组的股票中，预期收益率与成交量呈现显著的负相关关系；在正常和低估的股票组中，出现了最佳收益率所对应的特定换手率区间。

正文目录

1.	误定价打分模型	3
1.1	误定价打分原理	3
1.2	误定价打分模型构成	3
1.3	误定价打分是横截面上的度量	7
2.	误定价打分实践过程	7
2.1	数据获取与整理	7
2.2	实证结果	8
2.2.1	误定价打分分组	8
2.2.2	误定价打分与换手率双重分组	9
3.	结论	10
4.	参考文献	12

图表目录

图 1: 误定价分组收益率	8
图 2: 误定价与换手率双重分组收益率	10
表 1: 11 个异象列表	4
表 2: 股票误定价打分及排序样本	7
表 3: 误定价分组数据面板	8
表 4: 误定价与换手率双重分组数据面板	9

1. 误定价打分模型

在传统估值方法中，绝对估值法利用未来现金流折现模型，试图在企业永续经营的假设下，计算出企业的绝对价值，并与市场的观察价值比较，根据比较关系做出投资决策。相对估值法，利用价格乘数（PE, PB, PS, PCF 等）在同行业可比公司间找到相对价值关系，并做出交易决策。

误定价打分模型，作为一个对传统估值方法的补充，试图在二级市场全市场品类间进行相对价值关系的比较，从而得出所有股票横截面上的相对价值关系，用以筛选股票池，甚至辅助投资组合的决策。

1.1 误定价打分原理

如果一个资产能够获得定价模型无法解释的超额收益，那么这个现象就被称为一个异象。异象的超额收益代表了异象的预期收益和定价模型所解释的预期收益之间的偏离。因此，异象的产生与投资者对资产的错误定价有关。

要检验异象的存在，就要先确定一个对应的资产定价模型。本文的误定价打分模型就是由 Stambaugh-Yuan 总结出的 11 个 Fama-French “三因子模型” 无法解释的异象进行特征工程后得到。误定价打分的原理是，异象反映了资产组合内股票的收益率中无法被定价模型所解释的超额收益，也即资产存在误定价。因此，异象取值的高低就可以作为一个误定价程度的代理变量。

$$R_{it} - r_f = \alpha_i + \beta_{1i}(R_{mt} - r_f) + \beta_{2i}SMB_t + \beta_{3i}HML_t + \varepsilon_{it}$$

Fama-French “三因子模型” 表达式如上所示。 R_{it} 代表资产收益率， r_f 代表无风险收益率； $R_{it} - r_f$ 为超额市场收益率； SMB_t 代表市值规模因子， HML_t 代表账面市值比因子， β_{1i} 、 β_{2i} 、 β_{3i} 分别为 $R_{it} - r_f$ 、 SMB_t 、 HML_t 的系数， ε_{it} 为残差项， α_i 为截距项。

本文的误定价打分模型选取了经严格学术论证后依旧存在的 11 个异象，并对 11 个异象进行特征工程，融合成一个误定价的测量指标。

1.2 误定价打分模型构成

11 个异象分为两组，一组和上市公司的管理决策相关，包括：股票净发行情况、复合股权发行情况、应计利润、净经营资产、总资产增长率及投资与总资产之比。另一个组和上市公司的财务和股票表现相关，包括财务困境、O-分数、动量、毛盈利溢价以及总资产回报率。11 个异象列表如下：

融合异象的方法并不复杂。对于每一个异象，我们为每只股票所反映的异象变量进行排序。例如，一个异象是上市公司股权的增发情况。我们以上年度上市公司的增发、配股数量（排除分红送股、股票拆分的情况）除以公司的净资产，得到该异象的测量指标。然后，在截面上对所有上市公司该异象值进行排序。由于该异象被学界广泛认为与资产的预期报酬率呈负相关关系，因此，使用升序排序，增发、配股程度越高的公司，该异象排序越高，所对应的预期收益率越低。对 11 个异象都进行类似的操作，得到 11 个排名后，取平均值，便得到了一家上市公司的误定价打分。打分越高，该公司在截面上被就会被认为越被高估，相反，打分越低，则被认为越被低估。11 个异象的详细情况如下：

表 1：11 个异象列表

异象序号	中文名	英文名	和预期收益率关系	数据频率	代表文献
1	股票净发行异象	net stock issue anomaly	负相关	年度	Fama and French(2008)
2	复合股权发行异象	composite equity issues anomaly	负相关	年度	Daniel and Titman(2006)
3	应计利润	total accruals	负相关	年度	Sloan(1996)
4	净经营资产	net operating assets	负相关	季度	Hirshleifer et al.(2004)
5	总资产增长率	asset growth	负相关	季度	Cooper et al.(2008)
6	投资与总资产比率	investment to assets	负相关	年度	Titman et al.(2004)
7	财务困境	financial distress	负相关	季度	Campbell et al.(2008)
8	O-分数	O-Score	负相关	季度	Ohlson(1980)
9	动量	momentum	正相关	月度	Jegadeesh and Titman (1993)
10	毛盈利能力溢价	gross profitability premium	正相关	季度	Novy-Marx(2013)
11	资产报酬率	return on assets	正相关	季度	Chen et al.(2010)

资料来源：浙商证券研究所

异象 1&2：股票发行异象

$$NSIA_t = \frac{NSI_{t-1}}{EC_t}$$

股票发行异象度量表达式如上。其中， $NSIA_t$ 代表股票发行异象 (*net stock issue anomaly*), NSI_{t-1} 代表上周期的股票发行量 (*net stock issue*), EC_t 代表股本 (*equity capital*)。数据频率为年度数据。

股票增发被认为和市场的情绪有关，企业的管理者倾向于在市场情绪高涨，资产价格被高估时增发股票。Ritter (1991) and Loughran and Ritter (1995) 展示了，在增发后的年份中，股票发行方相对于可比公司，资产回报表现较差。我们用以计算股票净发行量的数据剔除了分红送股和股票拆分的部分，以上两部分并不影响股东的持股比例。

异象 3：应计利润异象

$$TAC_t = \frac{\Delta(NWC_t - DE_t)}{(TA_t + TA_{t-1})/2}$$

$$NWC_t = CA_t - CL_t - cash_t$$

应计利润异象的表达式如上。 TAC_t 代表应计利润 (*total accruals*), NWC_t 代表非现金营运资本 (*noncash working capital*), DE_t 代表摊销、折旧支出 (*depreciation expense*), TA_t 代表总资产 (*total assets*), CA_t 代表流动资产 (*current assets*), CL_t 代表流动负债 (*current liabilities*)。数据频率为年度数据。

Sloan (1996) 发现，有着较高应计利润的公司相比较低应计利润的公司，股票的平均收益率更低，他认为该异象的原因是投资者们高估了利润中应计部分的可持续性。

异象 4：净经营资产异象

$$NOA_t = \frac{NFL_t + SE_t}{TA_t}$$

$$NFL_t = TFL_t - TFA_t$$

净资产经营异象表达式如上。 NOA_t 代表净经营资产 (*net operating assets_t*)， NFL_t 代表净金融负债 (*net financial liabilities_t*)， SE_t 代表所有者权益 (*share holders' equity_t*)， TFL_t 代表总金融负债 (*total financial liabilities_t*)， TFA_t 代表总资产 (*total financial assets_t*)。数据频率为季频。

Hirshleifer et al. (2004)发现，经总资产规模调整后的净经营资产，是一个股票长期收益率的强烈负相关预测量。他认为，投资者过于关注会计盈利能力，而忽略了现金盈利能力的信息，而该信息能被净经营资产异象所捕捉。

异象 5: 总资产增长率异象

$$AG_t = \frac{\Delta TA_t}{TA_{t-1}}$$

总资产增长率异象表达式如上。其中， AG_t 代表总资产增长 (*asset growth_t*)， ΔTA_t 代表总资产的变动 (Δ *total assets*)， TA_{t-1} 代表上一周期总资产 (*total assets_{t-1}*)。数据频率为年度。

Cooper, Gulen, and Schill (2008)发现，总资产增速更高的公司在未来的收益率更低。他们认为这个现象的经济学原理是因为投资人对公司的资产快速扩张所暗示的未来商业模式的转变会过度反应。

异象 6: 投资与总资产比率异象

$$INA_t = \frac{\Delta GP_t + \Delta INV_t}{BVA_t}$$

投资与总资产比率异象表达式如上。其中， INA_t 代表投资比总资产 (*investment to assets_t*)， ΔGP_t 代表固定资产原值变动 (Δ *gross property_t*)， ΔINV_t 代表存货变动 (Δ *inventory_t*)， BVA_t 代表固定资产账面价值 (*book value of assets*)。数据周期为年度。

Titman, Wei, and Xie (2004) and Xing (2008)发现，企业过去较高的投资预示着未来较低股票收益率。Titman, Wei, and Xie (2004)把这个现象归因为投资人对企业管理人过度投资的担忧。

异象 7&8: 财务困境与 O-分数

$$O - Score = -1.32 - 0.407 \log TA + 6.03TLTA - 1.43WCTA + 0.076CLCA \\ - 1.70OENEG - 2.37NITA - 1.83FUTL + 0.285INTWO - 0.521CHIN$$

$O - Score$ 的计算表达式如上。其中， $\log TA$ 代表总资产的自然对数； $TLTA$ 代表总负债除以总资产； $WCTA$ 代表净营运资本除以总资产， $CLCA$ 代表流动负债除以流动资产； $OENEG$ 是虚拟变量，当企业的总负债高于总资产时，这个指标就设定为 1，否则设定为 0； $NITA$ 代表净利润除以总资产； $FUTL$ 代表营业收入除以总负债； $INTWO$ 是虚拟变量，当企业过去两次年报报告的净利润均为负值时，即连续两年亏损时，这个指标就为 1，否则为 0； $CHIN$ 代表 $(NIt - NIt - 1) / (|NIt| + |NIt - 1|)$ ， NI 为净利润。数据频率为季频。

财务困境经常被学术界用以解释截面上股票收益率的异象。Campbell, Hilscher, and Szilagyi (2008)发现有更高破产概率的公司的股权在未来的预期回报率会更低。Ohlson's

(1980)的 *O-Score* 是一种企业财务困境的度量。*O-Score* 使用静态的财务数据和指标来计算公司财务破产的概率，*O-Score* 的打分越低，公司破产概率越低。

异象 9: 动量异象

$$MM_t(r) = \prod_{t=11}^{t-2} (1 + r_t) - 1$$

动量异象的表达式如上。其中， MM_t 代表某月的动量 (*momentum_t*)， r_t 代表资产的月回报率。数据频率为月频。

由 Jegadeesh and Titman (1993) 发现的动量效应，是资产定价中最稳健的异象之一。过去的高（低）收益率预示着未来的高（低）收益率。我们进行排名的动量指标，是 $t-11$ 月至 $t-2$ 月的股票累计回报。我们在 t 月初计算上述动量，并持有组合 1 个月，采用的是 11/1/1 动量策略。

异象 10: 毛盈利能力溢价异象

$$GPP_t = \frac{GP_t}{TA_t}$$

毛盈利能力溢价异象表达式如上。其中， GPP_t 代表毛盈利能力溢价 (*gross profitability premium_t*)， GP_t 代表毛利润 (*gross profit_t*)， TA_t 代表总资产 (*total assets_t*)。数据频率为季频。

Novy-Marx (2013) 发现，对毛利润/总资产进行排序能得到异常的相对收益率，毛盈利能力越强的公司，未来的股票收益率越高。他认为，经总资产规模调整后的毛利润是企业真实经济盈利能力的最干净的度量。

异象 11: 资产报酬率异象

$$ROA_t = \frac{NI_t}{TA_t}$$

总资产回报率异象表达式如上。其中， ROA_t 代表资产报酬率 (*return on assets_t*)， NI_t 代表净利润 (*net income_t*)， TA_t 代表总资产 (*total assets_t*)。数据频率为季频。

Fama and French (2006) 发现，盈利能力越强的公司，其股票的预期收益率越高。Wang and Yu (2010) 认为，这个异象主要存在于有高套利成本和高信息不确定性的公司中，因此，误定价是首要原因。

误定价打分计算

$$MISP_Score = \frac{\sum_{i=1}^n pr(A_n)}{n}$$

最终，误定价打分计算公式如上。其中， $MISP_Score$ 代表误定价打分 (*Mispricing_Score*)， $pr(A_n)$ 代表第 n 个异象按预期收益率相关方向进行百分比排序 (*percent rank of Anomaly_n*)。对所有异象的度量值进行百分比排序求和后取均值，得到最终的误定价打分分值。该分值越高，意味着股票在截面上越被高估，相反，该分值越低，则股票在截面上被认为越被低估。

1.3 误定价打分是横截面上的度量

特别需要注意的是，误定价打分纯粹是截面上的测量指标。因此，误定价打分只能表示相对的错误定价。例如，在任意给定的一个时间点上，误定价打分认为是被低估股票，其市场价格对于其内在价格可能依旧是高估的。误定价只是表明，在这截面中，相对于其它股票，该股票是高估程度最低的。

表 2：股票误定价打分及排序样本

交易日期	股票代码	股票名称	mispricing_score	MISP_rank
2006/11/30	sh600004	白云机场	0.5916	0.1591
2006/11/30	sh600091	明天科技	0.6707	0.0479
2006/11/30	sh600095	哈高科	0.5911	0.1604
2006/11/30	sh600112	长征电器	0.6456	0.0647
2006/11/30	sh600329	中新药业	0.6035	0.1255
2006/11/30	sh600530	交大昂立	0.7471	0.0078
2006/11/30	sh600647	同达创业	0.7286	0.0142
2006/11/30	sh600665	天地源	0.6818	0.0453
2006/11/30	sh600857	工大首创	0.6030	0.1281
2006/11/30	sz000008	宝利来	0.7195	0.0181
2006/11/30	sz000046	泛海建设	0.5908	0.1617
2006/11/30	sz000066	长城电脑	0.5837	0.1837
2006/11/30	sz000426	大地基础	0.5830	0.1889
2006/11/30	sz000573	粤宏远 A	0.7309	0.0116
2006/11/30	sz000599	青岛双星	0.6088	0.1177
2006/11/30	sz000636	风华高科	0.6615	0.0517
2006/11/30	sz000692	惠天热电	0.6320	0.0776

资料来源：浙商证券研究所

2. 误定价打分实践过程

2.1 数据获取与整理

首先，获取所有股票上市至今的交易数据和财务数据。为避免幸存者偏差，所有已退市股票的历史数据也被保留并纳入分析对象。2007 年 1 月 1 日起，我国施行了新的企业会计准则。在此之前，上市公司的财报公布频率，会计报表的编制等与新会计准则施行后存在重大的不一致。因此，我们舍弃了 2007 年之前的数据，使用 2007 年至今的交易数据和财务数据进行分析。

我们剔除了 ST 和 ST* 的股票数据，上市公司股票被标记为 ST 之前的数据被保留并进行分析。由于金融行业商业模式特殊性，我们构建的 11 个异象的度量指标并不适用于金融行业。因此，我们剔除了银行、保险和券商的上市公司数据。我们最终的样本数据约为 4202 家上市公司的月度数据。

在二级市场中，成交量在价值发现、风险承担和提供流动性等方面起到重要作用。成交量是一个被多因素影响的变量，包括投资者分歧、市场的波动性、投资者的焦点以及非公开信息等。Atmaz and Basak 's (2018) 在模型中发现，成交量捕捉到了投资者的分歧，误定价捕捉到了投资者的对资产定价的偏离。在本文中，我们会通过研究成交量对收益率的影响来探讨成交量对误定价的强化效应。

$$TO_t = \frac{\sum_{i=1}^{t-3} \log(to_t)}{3}$$

$$to_t = \frac{volume_t}{sharesoutstanding_t}$$

在后续的误定价打分与成交量的5×5双重分组分析中，成交量是一个关键指标。我们采用过去三个月的平均换手率的自然对数（用以减轻偏度）来代理成交量。换手率的计算公式如上（to 代表 turnover，换手率）。月换手率是当月成交股数除以月末的在外流通股数。用换手率来代理成交量是因为换手率能消除市值的影响，一般情况下，市值越大的公司成交量越高。除此之外，换手率与标准投资组合理论和均衡资产定价理论一致性更强。

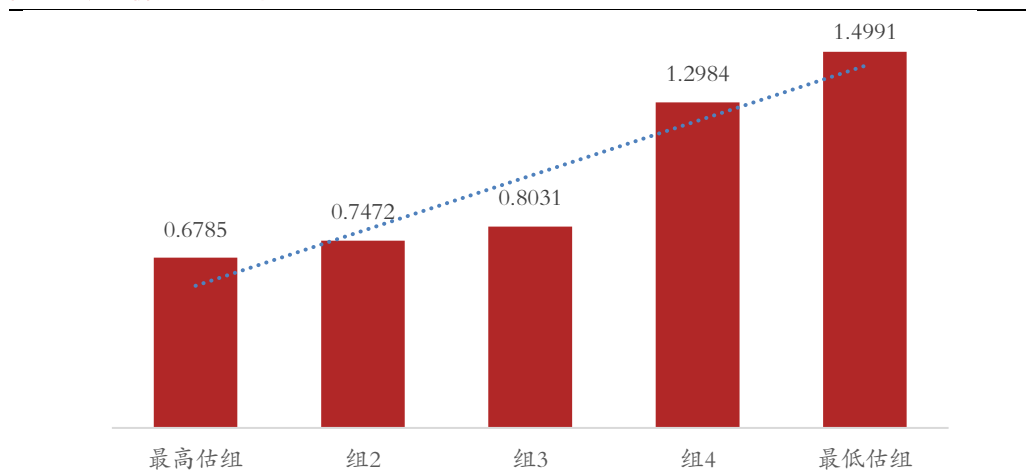
2.2 实证结果

主要实证结果如下：股票的预期收益率与被高估的程度呈负相关关系，显示出了较好的单调性和显著度；在最被高估组的股票中，股票的预期收益率与换手率呈负相关关系；在其它误定价组中，存在特定的最佳收益率所对应的换手率区间。

2.2.1 误定价打分分组

对所有股票按照误定价打分结果降序分为五组，误定价打分由高到低，对应股票从最被高估到最被低估。分别就五组股票按市值加权构建组合，持有一个月的预期收益率分别为0.68%(t-value = 0.8641)，0.75%(t-value = 1.0345)，0.80%(t-value = 1.2311)，1.30%(t-value = 1.9624)，1.50%(t-value = 2.3993)。做多最被低估组股票，同时做空最被高估组股票的组合收益率 $R_{UMO} = 0.82\%$ (t-value = 1.81)。

图 1：误定价分组收益率



资料来源：浙商证券研究所

表 3：误定价分组数据面板

	最高估组	组 2	组 3	组 4	最低估组	U-O
平均收益率%	0.6785	0.7472	0.8031	1.2984	1.4991	0.8206
t 值	(0.86)	(1.03)	(1.23)	(1.96)	(2.40)	(1.81)

资料来源：浙商证券研究所

2.2.2 误定价打分与换手率双重分组

对所有股票按照误定价打分和换手率排序进行 5×5 双重排序，共得到 25 个分组，对 25 个分组的股票按市值加权构建组合，持有一个月的预期收益率。25 个组合的预期收益率和 t 值如表所示。

表 4：误定价与换手率双重分组数据面板

mispricing-score	最高估组	组 2	组 3	组 4	最低估组	U-O
	0.6785	0.7472	0.8031	1.2984	1.4991	0.8206
t 值	0.8641	1.0345	1.2311	1.9624	2.3993	1.8100
最高估组	最低换手	后 20%	后 20%	后 20%	最高换手	L-H
	1.0295	0.9905	0.8888	0.6301	-0.2107	1.2402
t 值	1.3648	1.2463	1.0634	0.7506	-0.2454	2.9616
组 2	最低换手	后 20%	后 20%	后 20%	最高换手	2-5
	0.7163	1.2086	0.9719	0.8932	0.4818	0.7268
t 值	1.0681	1.6241	1.2383	1.0803	0.5656	2.0347
组 3	最低换手	后 20%	后 20%	后 20%	最高换手	3-5
	0.7815	1.2949	1.4263	0.8984	0.4498	0.9765
t 值	1.3304	1.7318	1.9125	1.1293	0.5258	3.3707
组 4	最低换手	后 20%	后 20%	后 20%	最高换手	3-1
	1.0524	1.5657	1.9184	1.7663	1.0618	0.8661
t 值	1.7600	2.2204	2.5532	2.1018	1.2757	2.0979
最低估组	最低换手	后 20%	后 20%	后 20%	最高换手	3-2
	1.4765	1.4603	2.0433	1.8347	1.6618	0.5830
t 值	2.4247	2.1921	2.8582	2.4363	1.9853	1.9213

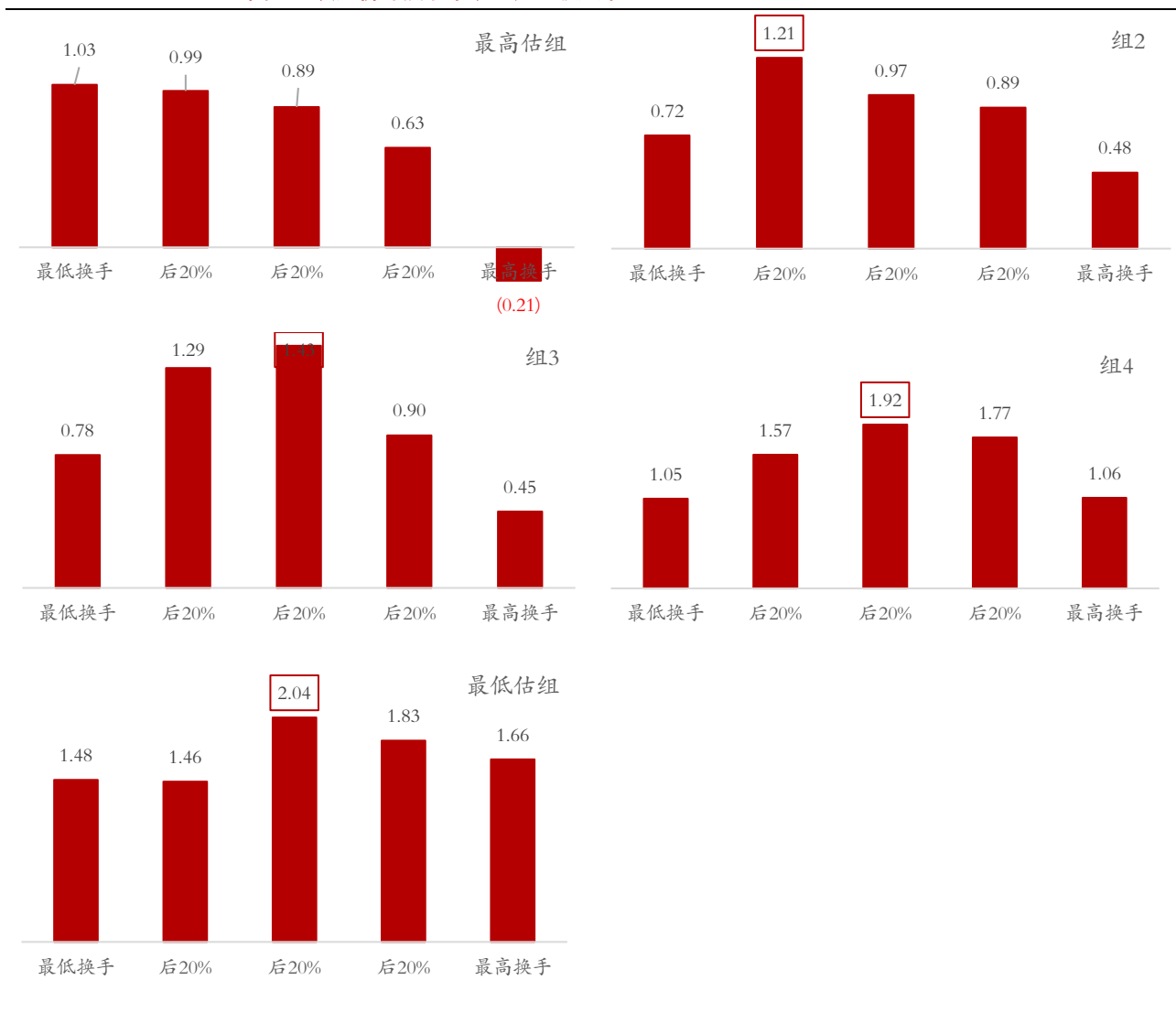
资料来源：浙商证券研究所

在最被高估的股票分组中，随着换手率的提升，预期收益率显著下降，做多最低换手率组，做空最高换手率组的月均预期收益 $R_{L-H} = 1.24$ ， $t - value = 2.96$ 。

在误定价打分组中间组和最低估的股票组中，存在最佳收益率对应的换手率排序区间。从组 2 至最低估组，最高相对回报差分别是 $R_{2-5} = 0.7268 (t = 2.03)$ ， $R_{3-5} = 0.9765 (t = 3.37)$ ， $R_{3-1} = 0.8661 (t = 2.10)$ ， $R_{3-2} = 0.5830 (t = 1.92)$ ，最高收益率对应的换手率区间排名分别是 [20%~40%)、[40%~60%)、[40%~60%)、[40%~60%)。可见，除最高估组，其余组的最佳收益率对应的最佳换手率排序区间主要在中部，过高的换手率排序和过低的换手率排序预示着相对较差的收益率。

如图所示，在最高估的股票分组中，平均收益率随着换手率的提高而降低，在组 2 至最低估股票组中，最佳换手率区间为第 2 组和第 3 组，第 1 组和第 5 组所对应的收益率水平较差，显示出过度清淡和过度活跃的交易预示着未来股票收益的下降。

图 2：误定价与换手率双重分组收益率



资料来源：浙商证券研究所

如图所示，在最高估的股票分组中，平均收益率随着换手率的提高而降低，在组 2 至最低估股票组中，最佳换手率区间为第 2 组和第 3 组，第 1 组和第 5 组所对应的收益率水平较差，显示出过度清淡和过度活跃的交易预示着未来股票收益的下降。

3. 结论

经过上述经济原理分析和历史数据的实证研究，得出以下主要结论：

- 误定价打分在 A 股市场中对股票进行截面上的相对估值评价有效。通过对 11 个异象进行特征工程构建出误定价打分模型，使用该打分模型对历史上全量股票分组并进行计量分析，发现低估组的股票未来收益率显著高于高估组股票的未来收益率，平均月超额收益达到 0.82%，t 值为 1.81。

- 换手率在高估的股票组中，能够强化误定价效应。通过误定价打分与换手率的双重分组，计量发现：在高估的股票组中，预期收益率与换手率显著负相关；低估组中，存在最佳换手率排名区间，过高和过低的换手率排名预示着未来相对较低的收益。

在未来的研究中，我们会尝试对上述误定价打分和换手率构建因子，并与现有的多因子模型结合，构建出新的多因子模型，并将新的多因子模型对股票收益率的解释能力与学界和业界接受度较高的主流多因子模型进行对比。除此之外，误定价打分和换手率也可以作为输入，结合人工智能算法，用以对未来的收益率进行估计。

4. 参考文献

- [1] Stambaugh R F, J Yu, Yuan Y. Arbitrage Asymmetry and the Idiosyncratic Volatility Puzzle[J]. Social Science Electronic Publishing.
- [2] Stambaugh R F , Yuan Y . Mispricing Factors[J]. Social Science Electronic Publishing.
- [3] Yufeng Han, Dashan Huang, Dayong Huang, Guofu Zhou,2021. Expected return, volume, and mispricing. Journal of Financial Economics
- [4] Fama E F , French K R . Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1):3-56.
- [5]Cooper, Michael J., Huseyin Gulen, and Michael J. Schill, 2008, Asset growth and the cross-section of stock returns, Journal of Finance 63, 1609–1652.
- [6]Loughran, Tim, and Jay R. Ritter, 1995, The new issues puzzle, Journal of Finance 50, 23–51.
- [7]Sloan, Richard G., 1996, Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review 71, 289–315.
- [8]Hirshleifer, David, Kewei Hou, Siew Hong Teoh, and Yinglei Zhang, 2004, Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? Journal of Accounting and Economics 38, 297–331.
- [9]Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, Returns to buying winners and selling losers: Implications for market efficiency, Journal of Finance 48, 65–91.
- [10]Novy-Marx, Robert, 2013, The other side of value: The gross profitability premium, Journal of Financial Economics 108, 1–28.
- [11]Cooper, Michael J., Huseyin Gulen, and Michael J. Schill, 2008, Asset growth and the cross-section of stock returns, Journal of Finance 63, 1609–1652.
- [12]Fama, Eugene F., and Kenneth French, 2006, Profitability, investment, and average returns, Journal of Financial Economics 82, 491–518.
- [13]Wang, Huijun, and Jianfeng Yu, 2010, Dissecting the profitability premium, Working paper, University of Minnesota.
- [14]Titman, Sheridan, K. C. John Wei, and Feixue Xie, 2004, Capital investments and stock returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis 39, 677–700.

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

风险提示：

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资建议。

法律声明：

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：深圳市福田区广电金融中心 33 层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：http://research.stocke.com.cn